

MANUAL PEDAGÓGICO DE SIMULACIÓN EN CYPE 3D

Validación de Deformación Estructural de Correas de Cubierta

Proyecto EcoTech Hybrid (Ref. EH-01) — Grado Superior en Proyectos de Edificación y Obra Civil

LEARNING BY DOING

Marco metodológico: Ingeniería Didáctica Aplicada

Software de simulación: CYPE 3D

Normativa de referencia: CTE DB-SE-AE · CTE DB-SE-A · Eurocódigo 9

Documento interno de departamento · septiembre de 2026

Este manual tiene como objetivo guiar paso a paso al alumnado de Grado Superior en Proyectos de Edificación y Obra Civil en el modelado, cálculo y validación de las correas de cubierta del invernadero móvil EcoTech Hybrid (EH-01) utilizando el software de simulación profesional CYPE 3D.

Bajo el marco de la Ingeniería Didáctica Aplicada y el enfoque “Learning by Doing”, el alumnado se enfrentará a un reto real de ingeniería: justificar si el perfil seleccionado resiste el peso del vidrio fotovoltaico activo sin flexar más allá del límite elástico admisible para evitar la rotura del silicio.

1. El reto del diseño: el peso de la innovación

En un invernadero convencional de film plástico, el peso propio de la cubierta es insignificante (menos de 1 kg/m^2). En el prototipo EcoTech Hybrid, la integración de paneles de vidrio fotovoltaico laminado de seguridad de Onyx Solar eleva la carga muerta de cubierta de forma drástica:

- **Peso del vidrio fotovoltaico activo (BIPV):** 40 kg/m^2 (debido a la doble lámina de vidrio templado de seguridad más cámara de aire).
- **Límite de flecha estricto (CTE DB-SE-AE):** para proteger los costosos paneles rígidos BIPV de microfisuras o fallos catastróficos por torsión o flexión, se impone un límite de flecha máxima de $L/240$ (mucho más estricto que el habitual $L/150$ para cubiertas agrícolas industriales ligeras).

2. Datos de entrada para la simulación

Antes de abrir CYPE 3D, el alumnado debe esquematizar y registrar los parámetros físicos y de materiales en su libreta técnica:

A. Propiedades mecánicas del aluminio 6060 T6 (correas superiores)

Módulo de elasticidad (E)	70.000 MPa (70 GPa) — es 3 veces menor que el del acero (210.000 MPa)
Límite elástico (fy)	150 MPa
Coefficiente de Poisson (ν)	0,3
Densidad (ρ)	2.700 kg/m ³

B. Propiedades mecánicas del acero S275 (pórticos y chasis base)

Módulo de elasticidad (E)	210.000 MPa
Límite elástico (fy)	275 MPa
Densidad (ρ)	7.850 kg/m ³

C. Geometría de trabajo (línea de correa EH-01)

Longitud de cálculo de la correa (L)	1.500 mm (1,5 m) — distancia entre pórticos metálicos principales
Ancho de banda de influencia de la correa (a)	0,8 m (800 mm)
Perfil propuesto inicialmente	Tubo de aluminio de sección cuadrada de 60 × 60 × 3 mm

3. Guía paso a paso en CYPE 3D

Paso 1: Configuración de la obra y normativa

1. abrir CYPE 3D y crear un archivo nuevo titulado EH01_Correas_Cubierta.
2. en la ventana de Datos Generales, seleccionar las normativas de cálculo: Acero — CTE DB-SE-A; Aluminio — Eurocódigo 9 (EN 1999-1-1), al no estar completamente detallado el aluminio en el CTE español.
3. en la pestaña Hipótesis de Carga, definir tres hipótesis independientes: G1 — Peso Propio Estructural (generado automáticamente por CYPE); G2 — Carga de Uso Permanente (peso del vidrio Onyx Solar de 40 kg/m²); Qw — Sobrecarga de Viento (presión/succión según zona de Badajoz); Qs — Sobrecarga de Nieve (para Badajoz, altitud 186 m).

Paso 2: Introducción de la geometría (nudos y barras)

1. utilizar la herramienta Nudos > Introducir para definir el tramo de la correa con coordenadas relativas: nudo inicial (0, 0, 0); nudo final (1,5, 0, 0), que representa la correa apoyada entre dos pórticos.
2. unir los nudos mediante Barras > Introducir.
3. asignar las condiciones de apoyo en los extremos de la correa usando Nudos > Vinculación Exterior: nudo inicial, apoyo articulado (restricción a desplazamientos X, Y, Z, pero libre en rotación); nudo final, apoyo móvil (restricción a desplazamientos Y, Z, libre en dirección de la barra X y rotación).

Paso 3: Asignación del perfil y material

1. hacer clic en Barras > Describir Perfil. Seleccionar la barra modelada.
2. en el selector de perfiles, elegir la familia de Aluminio y la serie de Tubo Cuadrado Hueco.
3. definir las dimensiones: 60 × 60 × 3 mm.
4. en Barras > Describir Material, seleccionar la aleación Aluminio 6060 T6.

Paso 4: Introducción de cargas lineales en la correa

El alumnado debe calcular manualmente las cargas lineales (q) que se aplican sobre la barra antes de introducirlas en el programa:

Carga permanente por peso del vidrio Onyx Solar (q_{vidrio}):

$$q_{\text{vidrio}} = \text{Peso BIPV} \times \text{Ancho de influencia} = 40 \text{ kg/m}^2 \times 0,8 \text{ m} = 32 \text{ kg/m} \approx \mathbf{0,32 \text{ kN/m}}$$

Introducir esta carga lineal vertical descendente en la hipótesis G2.

Carga de succión de viento desfavorable (q_{viento}):

Suponiendo una presión estática negativa (succión) en la cubierta de 0,5 kN/m² según CTE DB-SE-AE para Badajoz en esa geometría de 15° de inclinación:

$$q_{\text{viento}} = -0,5 \text{ kN/m}^2 \times 0,8 \text{ m} = \mathbf{-0,40 \text{ kN/m}}$$

Introducir esta carga lineal perpendicular a la correa (hacia arriba) en la hipótesis Qw.

Carga de nieve acumulada (q_{nieve}):

Para la zona de Badajoz, la nieve mínima de cálculo sobre plano horizontal es de $0,2 \text{ kN/m}^2$. Al estar inclinada la cubierta a 15° ($\mu = 0,8$):

$$q_{\text{nieve}} = 0,2 \text{ kN/m}^2 \times 0,8 \text{ (coeficiente)} \times 0,8 \text{ m (banda)} = \mathbf{0,128 \text{ kN/m}}$$

Introducir esta carga lineal vertical descendente en la hipótesis Qs.

Paso 5: Limitación del Estado Límite de Servicio (ELS) de deformación

1. hacer clic en Barras > Flecha.
2. seleccionar la barra y activar la casilla Limitar Flecha.
3. definir la flecha límite en función de la longitud del vano (L): flecha activa / flecha total admisible — $L/240$.

Para $L = 1.500 \text{ mm}$:

$$\delta_{\text{adm}} = 1.500 \text{ mm} / 240 = \mathbf{6,25 \text{ mm}}$$

4. Cálculo de simulación y análisis crítico

Una vez introducidos todos los datos, el alumnado ejecutará el cálculo en Cálculo > Analizar.

Escenario A: ¿Cumple el perfil inicial de aluminio 6060 T6 ($60 \times 60 \times 3 \text{ mm}$)?

Al analizar los diagramas de desplazamientos elásticos en la combinación de servicio más desfavorable ($1,0 \cdot G1 + 1,0 \cdot G2 + 1,0 \cdot Qs$):

- CYPE 3D arroja una flecha máxima en el centro del vano de $\delta_{\text{max}} = 7,42 \text{ mm}$.

Verificación matemática

$$\delta_{\text{max}} = 7,42 \text{ mm} > \delta_{\text{adm}} = 6,25 \text{ mm}$$

→ ¡ESTRUCTURA FUERA DE LÍMITE NORMATIVO!

Consecuencia técnica: aunque el perfil resiste mecánicamente a rotura (Estado Límite Último), la flexión elástica excesiva de $7,42 \text{ mm}$ deformaría el marco de soporte y agrietaría las uniones de silicona y células fotovoltaicas de Onyx Solar por concentración de tensiones en las esquinas.

Escenario B: propuesta de rediseño (ingeniería correctiva)

El alumnado debe proponer y justificar en CYPE 3D una solución técnica viable. Se plantean dos alternativas pedagógicas para evaluar:

Alternativa 1 — Cambio de material

Sustituir la correa de aluminio por un perfil idéntico de acero S275 ($60 \times 60 \times 3 \text{ mm}$).

Resultado en CYPE: al tener el acero un módulo elástico 3 veces superior (210 GPa), la flecha se reduce linealmente a $\delta_{\text{max}} = \mathbf{2,47 \text{ mm}}$ ($\leq 6,25 \text{ mm}$).

Inconveniente: aumenta drásticamente el peso total del invernadero móvil, dificultando la tracción mecánica en el carril.

Alternativa 2 — Aumento de inercia en aluminio

Mantener el aluminio 6060 T6 pero aumentar la sección a un perfil rectangular de $80 \times 40 \times 3$ mm (colocando el eje mayor a flexión vertical).

Resultado en CYPE: el incremento del momento de inercia (I_x) reduce la flecha máxima a $\delta_{max} = 4,12$ mm, cumpliendo holgadamente el límite normativo de 6,25 mm sin penalizar excesivamente el peso propio del invernadero móvil.

5. Entregable requerido para el alumnado

Cada equipo de trabajo de Grado Superior deberá generar un Informe de Validación de Deformaciones en formato PDF que contenga:

1. **Esquema de cargas estáticas:** justificando las cargas lineales calculadas en base al CTE DB-SE-AE.
2. **Captura de pantalla de la estructura en CYPE 3D:** con el diagrama de deformadas en color, señalando el punto de máximo desplazamiento.
3. **Justificación de la solución de rediseño elegida:** comparando peso propio total del módulo vs flecha elástica obtenida.
4. **Conclusiones de trabajo interdisciplinar:** explicar cómo la decisión del Grado Superior (sección de correa de $80 \times 40 \times 3$ mm) condiciona los cortes en el taller del Grado Medio y el conexionado de cables que supervisará el Grado Básico.

Rúbrica de evaluación para el docente

Indicador de logro	Excelente (10)	Adecuado (7-8)	En proceso (5-6)	Insuficiente (<5)
Cálculo de acciones	Calcula con precisión y justifica matemáticamente todas las hipótesis de carga lineal (vidrio, viento, nieve) según CTE DB-SE-AE.	Calcula las cargas pero omite la inclinación de la cubierta o comete pequeños errores de redondeo.	Introduce cargas estimadas en CYPE sin justificación matemática manual.	No sabe calcular las cargas lineales a partir del peso propio o del CTE.
Simulación en CYPE 3D	Modela el pórtico, asigna condiciones de apoyo, materiales y perfiles de forma exacta y sin errores de cálculo.	Modela la barra pero comete algún error menor en la definición de apoyos o hipótesis de carga.	Realiza la simulación pero no sabe interpretar los resultados ni localizar la deformada máxima.	Incapaz de modelar la geometría o ejecutar el cálculo del software.
Criterio de validación (flecha)	Justifica el límite estricto de $L/240$ y realiza la comparación lógica entre la flecha elástica real y la admisible.	Conoce el límite de flecha pero duda en la combinación de hipótesis desfavorables (combinaciones ELS).	Identifica la flecha máxima pero no sabe aplicar el ratio admisible normativo.	No entiende el concepto de límite de flecha en servicio ni su relación con el material de acristalamiento.
Propuesta de rediseño	Diseña una solución optimizada (p. ej. aumento de inercia o cambio de aleación), justificando el equilibrio rigidez/ligereza del prototipo móvil.	Propone una alternativa (p. ej. cambiar a acero) pero no analiza críticamente el impacto del peso extra en la movilidad sobre carriles.	Propone un perfil sobredimensionado sin comprobarlo ni justificarlo técnicamente.	No plantea soluciones correctoras ante el fallo por deformación.